



Воздух, кислород, водород, оксиды, кислоты и соли

Неделя 4 · §12–17

§12–13 Воздух и кислород

§14–15 Оксиды и водород

§16–17 Кислоты и соли

Воздух и его состав

Воздух — это смесь газов, а не одно вещество. Поэтому говорить «молекула воздуха» неправильно!

Состав воздуха:

78%

Азот N_2

21%

Кислород O_2

$\approx 0,03\%$

Углекислый газ CO_2

0,97%

Другие газы (аргон и т.д.)

Формула объёмной доли газа в смеси:

$$\phi(\text{газа}) = V(\text{газа}) / V(\text{смеси}) \cdot 100\%$$

Пример: смешали 16 л O_2 и 12 л CO_2 . $\phi(O_2) = 16/28 \cdot 100\% \approx 57,1\%$

Кислород — получение и свойства

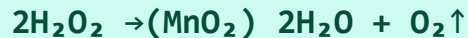
Как получить кислород в лаборатории:

1. Разложение перманганата калия



Нагреваем — выделяется кислород

2. Разложение пероксида водорода



MnO₂ — катализатор (не расходуется)

Распознают кислород тлеющей лучинкой — она ярко вспыхивает!

Кислород реагирует с металлами и неметаллами:



Магний горит ослепительно ярким пламенем



Фосфор горит ярким пламенем с белым дымом



Уголь (углерод) сгорает на воздухе



Раскалённое железо горит, разбрасывая искры



Сера горит синим пламенем



Фотосинтез (на свету) — растения выделяют O₂

Оксиды — вода, известь, углекислый газ

Оксиды — сложные вещества из двух элементов, один из которых — кислород.

Вода H_2O покрывает 71% поверхности Земли · Углекислый газ CO_2 тяжелее воздуха в 1,5 раза

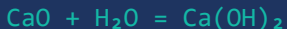
Известь — три состояния одного вещества:



известняк



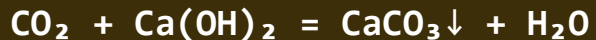
негашёная известь



гашёная известь

строительный материал

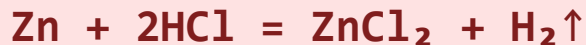
Как распознать углекислый газ CO_2 ?



Известковая вода мутнеет — выпадает белый осадок $CaCO_3$

Водород — самый лёгкий газ

Получение в лаборатории: цинк + соляная кислота



Распознают по хлопку при поджигании: чистый — глухой, с примесью воздуха — звонкий «лающий»

Аппарат Киппа:



Химические свойства водорода:

Горение в кислороде



Топливо — выделяет много теплоты

Реакция с серой



Получается ядовитый газ — запах тухлых яиц

Восстановление металлов



Забирает кислород из оксида меди

⚠ Водород очень лёгкий, но крайне огнеопасен — поэтому дирижабли теперь заполняют безопасным гелием

Кислоты — сложные вещества из атомов водорода и кислотного остатка. Пробовать на вкус ЗАПРЕЩЕНО — многие ядовиты!

Бескислородные

HCl — соляная

H_2S — сероводородная

Не содержат кислорода

Кислородсодержащие

H_2SO_4 — серная, H_2CO_3 — угольная,

HNO_3 — азотная, H_3PO_4 — фосфорная

В составе есть атомы кислорода

Индикаторы — помощники в распознавании кислот:

Лакмус → краснеет в кислоте

Метилоранж → краснеет в кислоте

⚠ Серную кислоту нужно лить ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ В ВОДУ (а не наоборот!) — иначе вода вскипит и разбрызгает кислоту

Соли — важнейшие представители

Соли — сложные вещества из атомов металла и кислотного остатка. Получаются при замещении водорода кислоты на металл.

Три важнейшие соли в природе и жизни человека:



Хлорид натрия

Поваренная соль. Нужна организму — 10–15 г в сутки. Физраствор — 0,9% NaCl.



Карбонат кальция

Известняк, мел, мрамор. Входит в состав ракушек, кораллов, яичной скорлупы.



Фосфат кальция

Главный материал костей и зубов человека. Минералы фосфориты, апатиты.

Как составить формулу соли — пример $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$:

$\text{Ca(II)} + \text{PO}_4(\text{III}) \rightarrow \text{НОК}(2,3)=6 \rightarrow \text{индекс Ca}=6 \div 2=3, \text{ индекс PO}_4=6 \div 3=2 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

Уравнение реакции	Что получаем
$2\text{KMnO}_4 \rightarrow (\text{t}) \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$	Кислород (лаб. способ 1)
$2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow (\text{MnO}_2) 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$	Кислород (лаб. способ 2)
$2\text{Mg} + \text{O}_2 = 2\text{MgO}$	Оксид магния
$3\text{Fe} + 2\text{O}_2 = \text{Fe}_3\text{O}_4$	Железная окалина
$4\text{P} + 5\text{O}_2 = 2\text{P}_2\text{O}_5$	Оксид фосфора(V)
$\text{S} + \text{O}_2 = \text{SO}_2 \uparrow$	Оксид серы(IV)
$\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2 \uparrow$	Углекислый газ
$\text{CaCO}_3 \rightarrow (\text{t}) \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$	Известь + углекислый газ
$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$	Гашёная известь
$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$	Распознавание CO_2
$\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$	Водород (лаб. способ)
$2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$	Вода (горение H_2)
$\text{H}_2 + \text{S} \rightarrow (\text{t}) \text{H}_2\text{S} \uparrow$	Сероводород
$\text{H}_2 + \text{CuO} \rightarrow (\text{t}) \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$	Восстановление меди

Запомни главное!



1

Воздух — смесь газов: 78% N_2 , 21% O_2 , $\approx 0,03\%$ CO_2 . Объёмная доля: $\phi = V(\text{газа})/V(\text{смеси}) \cdot 100\%$.

2

Кислород получают разложением $KMnO_4$ или H_2O_2 . Распознают тлеющей лучинкой — она вспыхивает.

3

Кислород реагирует с металлами и неметаллами, образуя оксиды: $2Mg + O_2 = 2MgO$, $S + O_2 = SO_2 \uparrow$.

4

Оксиды — вещества из 2 элементов с кислородом. $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ — гашение извести.

5

CO_2 распознают известковой водой: $CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$ (раствор мутнеет).

6

Водород получают: $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2 \uparrow$. Горит с хлопком, очень огнеопасен.

7

Водород восстанавливает металлы из оксидов: $H_2 + CuO = Cu + H_2O$.

8

Кислоты — H + кислотный остаток. Бескислородные (HCl , H_2S) и кислородсодержащие (H_2SO_4 , H_3PO_4).

9

Соли — металл + кислотный остаток. $NaCl$, $CaCO_3$, $Ca_3(PO_4)_2$ — важнейшие соли в природе и жизни.